Laboratorio No. 2 Semana #11 – Modelos modernos de almacenamiento

Nombre: Jersson Juan Pablo Bolaños Galicia **Carné**: 1378524

Objetivo: Investigar los principales modelos modernos de almacenamiento y aplicar los conceptos para seleccionar una solución adecuada para un escenario empresarial, además de analizar cómo un programa puede obtener información de archivos y directorios mediante APIs del sistema operativo.

1. Investigue los siguientes modelos de almacenamiento. Complete la tabla utilizando fuentes técnicas confiables.

Modelo	**¿Qué es?**	**¿Cómo funciona?**	**Ventaja principal**	**Limitación**	**Ejemplo de uso empresarial**
Almacenamiento local	Almacenamiento en hardware local	Maneja la información en discos duros accesibles locales	Acceso inmediato	Tamaño de almacenamiento limitado por hardware local	Manejo bajo de información (archivos ligeros)
NAS	Almacenamietno conectado a la red	Maneja información en un servidor remoto a través de una conexión por la red	Tiene una buena relación costo / seguridad	Rendimiento de los procesos dependen del proveedor	Manejo de información masiva
SAN	Almacenamiento especializado en la red	Maneja información en una red dedicada que permite manejar de forma hibrida la información	Ofrece una alta compatibilidad y escalabilidad	Costo elevado	Bases de datos de alto rendimeinto
Cloud Storage	Almacenamiento remoto simple	Almacena la información	Espacio de almacenamiento grande y escalable	Acciones limitadas para el manejo de la información	Copias externas

---

Colocar diagramas

2. Comprender las diferencias

Responda con sus propias palabras:

a. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre **NAS y SAN**?
R: SAN está especializado para el manejo de la información, así como su aseguramiento

b. ¿Por qué una empresa podría utilizar almacenamiento local en lugar de almacenamiento en la nube?
R: Por cuestiones de seguridad, o por no necesitar manejar grandes cantidades de información

c. ¿Qué características del almacenamiento en la nube pueden resultar útiles para una empresa que necesita aumentar rápidamente su capacidad?
R: La capacidad de almacenamiento en la nube es bastante grande en comparación a su costo y su ventaja clara

d. ¿En qué situación tendría sentido utilizar una SAN?
R: En caso de que se necesite manejar una cantidad masiva datos que deban de ser rápidamente accesibles

e. ¿Qué modelo utilizaría una empresa que necesita que varios usuarios accedan a archivos compartidos desde diferentes computadoras?
R: Cloud Storage o NAS, dependiendo de como quieran manejar los archivos

---

3. Caso: Empresa "GuateData" - Aplicacion

Una empresa guatemalteca de servicios tecnológicos tiene:

- 80 empleados.
- Un servidor con archivos administrativos.
- Un sistema de documentos compartidos.
- 5 TB de información.
- Archivos que deben ser accesibles por varios empleados.
- Bases de datos que requieren alto rendimiento.
- Copias de seguridad que deben mantenerse fuera de las instalaciones.
- Crecimiento estimado de **30 % anual**.
- Algunos empleados trabajan de forma remota.

La empresa está evaluando:

Almacenamiento local – NAS – SAN – Cloud Storage

Analice el escenario y complete:

Requisito	Solución propuesta	¿Por qué?
Archivos compartidos	**NAS**	**Permite el acceso a archivos de distintas fuentes**
Base de datos de alto rendimiento	**SAN**	**Es un servicio especializado para el alto rendimiento**
Copias de seguridad externas	**Cloud Storage**	**El servicio esta especializado para el almacenamiento**
Acceso remoto	**NAS**	**Permite el acceso remoto**
Crecimiento de capacidad	**Cloud Storage**	**Permite el incremento de almacenamiento**

4. Caso: Clínica URL

Una clínica tiene:

- 30 computadoras.
- 4 TB de documentos de pacientes.
- Los documentos deben ser accesibles por diferentes empleados.
- Tiene archivos que crecen constantemente.
- Necesita respaldos fuera de la clínica.
- Algunos empleados necesitan acceder a documentos desde fuera de la oficina.

La clínica está evaluando: Local | NAS | SAN | Cloud Storage

Responder sobre su propuesta, justificar respuesta.

1. ¿Qué modelo o combinación de modelos utilizarían?
   Recomendaría Cloud Storage y NAS

---

2. ¿Dónde almacenarían los documentos de pacientes?
   En la nube

---

3. ¿Dónde colocarían los respaldos?
   En la Nube

---

4. ¿Cómo permitirían el acceso remoto?
   A través del NAS o una nube compartida, aunque la nube serviría más como un respaldo y almacenamiento masivo que como un medio para manejar los documentos

5. Investigación técnica

Investigue cómo un programa puede obtener información de archivos y directorios utilizando APIs o bibliotecas del sistema operativo. Sugerencia investigar para c#

Responda:

a. ¿Cómo obtener la lista de archivos de un directorio?
   Se utiliza la clase System.IO.Directory o System.IO.DirectoryInfo.
- Directory.GetFiles(ruta): devuelve un array con las rutas completas de los archivos.
- Directory.EnumerateFiles(ruta): devuelve una colección enumerable, más eficiente para directorios grandes porque no carga todo en memoria de una vez.
- new DirectoryInfo(ruta).GetFiles(): devuelve un array de objetos FileInfo, que contienen metadatos adicionales.

b. ¿Cómo determinar el tamaño de un archivo?
   Usando la propiedad Length de la clase FileInfo. Devuelve el tamaño en bytes.
c. ¿Cómo obtener la fecha de modificación?
   Usando File.GetLastWriteTime(ruta) o la propiedad LastWriteTime de FileInfo. También existe la versión en UTC: GetLastWriteTimeUtc
d. ¿Cómo determinar si una ruta corresponde a un archivo o a un directorio?
   Se utilizan los métodos estáticos File.Exists(ruta) y Directory.Exists(ruta). Se verifica primero si es archivo y luego si es directorio
e. ¿Cómo obtener información sobre permisos o atributos cuando el sistema operativo lo permite?
   Atributos básicos: File.GetAttributes(ruta) devuelve una enumeración FileAttributes (ReadOnly, Hidden, etc.).
   Permisos (ACL): En Windows (NTFS), se usa File.GetAccessControl(ruta) para obtener un objeto FileSecurity que contiene la lista de control de acceso (ACL). Esta funcionalidad es específica de Windows y requiere referencias a System.Security.AccessControl.

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-11/lab11/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo pantallazos y evidencia de realización.
Incluya también los archivos de respaldo y recuperación generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.